

リザーバーコンピューティング

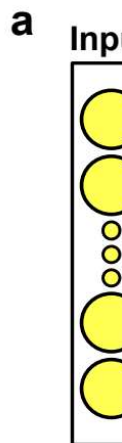
要旨

1. 文献に記述された物理過程のみで構成したモデルにより、
2. 要素除去実験により、tilted conical (TC) 状態に由来する
3. 前者は読み出しチャンネル間の応答の多様性を、後者は緩和

1 背景

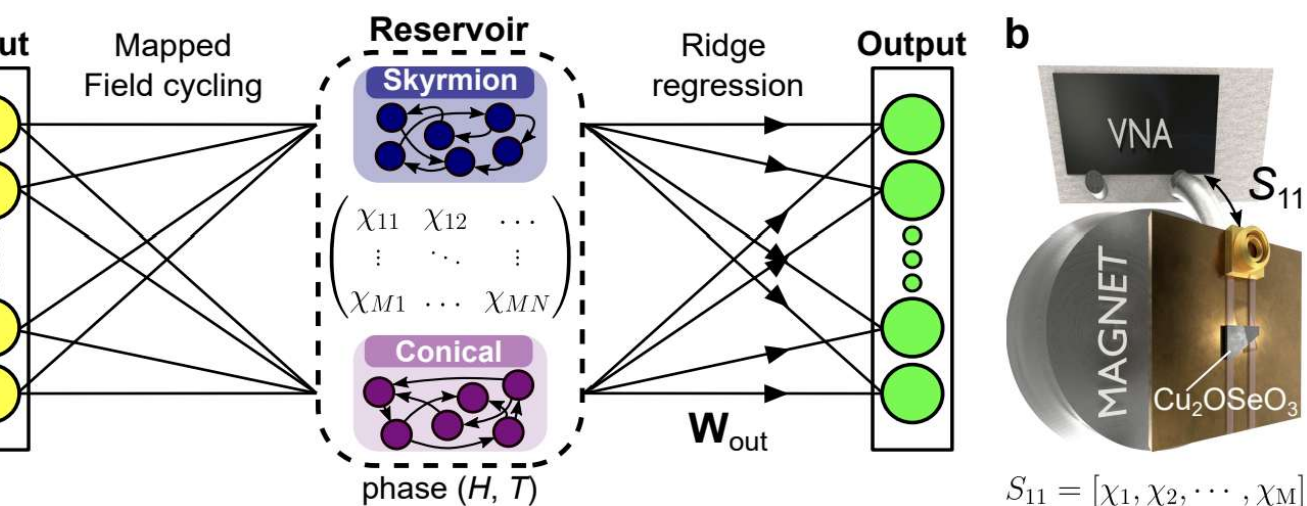
1.1 リザーバーコンピューティング

- 入力を固定の非線形動的系（リザーバー）に与え、その状態を多数の点で観測する。
- 学習は読み出し重み W_{out} の線形回帰のみで行い、リザーバー自体は変更しない。
- リザーバーに求められる性質は、過去の入力の保持（記憶）と入力の非線形変換である。
- 物理系の時間発展をリザーバーとして用いるものを**物理リザーバー**と呼ぶ。演算の一部を物理



ディープラーニングにおける物理実装

Mackey–Glass 時系列 10 ステップ先予測の MSE は実測の **1.06 倍** となった。
4 GHz 帯の微細構造を除くと MSE は **10.3 倍**、多ドメイン構造を除くと MSE は **10.3 倍** となった。
この結果は、物理系の時間定数の分布による短期記憶を担っていると考えられる。



表特性と計算性能の評価

なった（リザーバーを用いず入力に直接リッジ回帰した場合は約 14 倍
くと **13.3 倍**に増加した。

3 結果：実測・先行研究との比較

	本モデル	実測 ^{*1}	Lee et al. [1] ^{*2}
MSE [10^{-3}]	3.91	3.70	3.7
MC	5.10	4.94	4.6–6.4
NL	0.591	0.550	0.45–0.58
CP	1.87	1.77	— ^{*3}
入力のための MSE [10^{-3}]	52 ^{*4}	—	62 ^{*5}

^{*1} [1] の測定データ（PRCpy [6] 同梱）を本研究の手順で評価。^{*2} スキルミオン相
は本文値（ $H_c = 60$ mT），MC・NL は [1] Fig. 4i からの読み取り。^{*3} 算出に用い
さが異なるため比較しない。^{*4} 入力 $u(N)$ に直接リッジ回帰（本研究の手順）。^{*5}

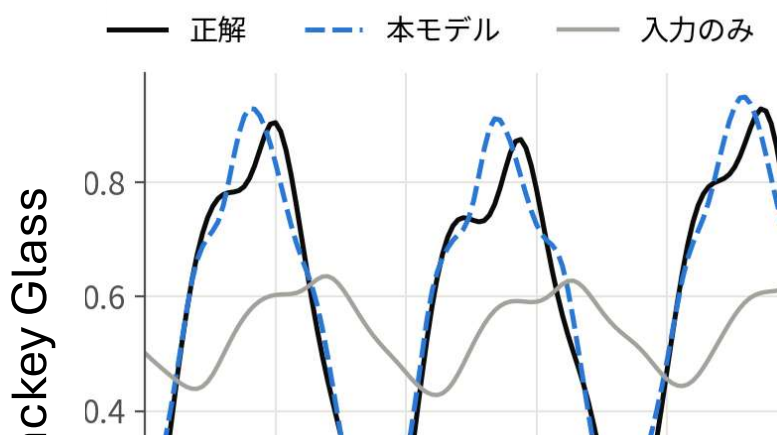
早稲田大学 基幹理工学研究科

機械科学・航空宇宙専攻

柳尾研究室 丸山慶人(M1)

).

条件： $H_c = 73 \text{ mT}$ (中心磁場), $H_{\text{range}} = 90 \text{ mT}$ (磁場の振り幅), 4 K。評価には $N = 901-1400$ の 500 データを用い、読み出しは 101 チャンネルに間引いた。



目 (4 K)。MSE
る行列の大き
本文の表記は

現象が担うため、低消費電力の計算素子として研究されている。

C

Fig. 1 (a)
研究 [1] の
がノード

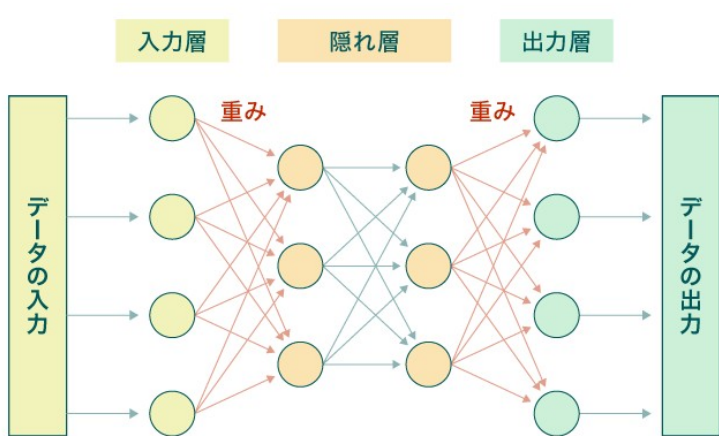
1.2 キラル磁性体と磁気テクスチャ

- 磁性体中の各原子の磁気モーメント（スピン）は、交換相互作用により平行に揃おうとする。
- 空間反転対称性をもたないキラル磁性体 Cu_2OSeO_3 では、Dzyaloshinskii – Moriya 相互作用によりスピンのねじれた配列をとる [5]。
- 温度と磁場に応じて、ヘリカル（らせん）、コニカル（円錐）、スキルミオン（渦状構造の格子）などの**磁気テクスチャ**が現れる。低温のスキルミオン相は準安定であり、磁場履歴に依存して生成・消滅する。
- マイクロ波を照射すると、スピンは特定の周波数で歳差運動（スピン波共鳴）を示す。共鳴周波数は相の種類と磁場に依存するため、吸収スペクトルから相の構成を推定できる。

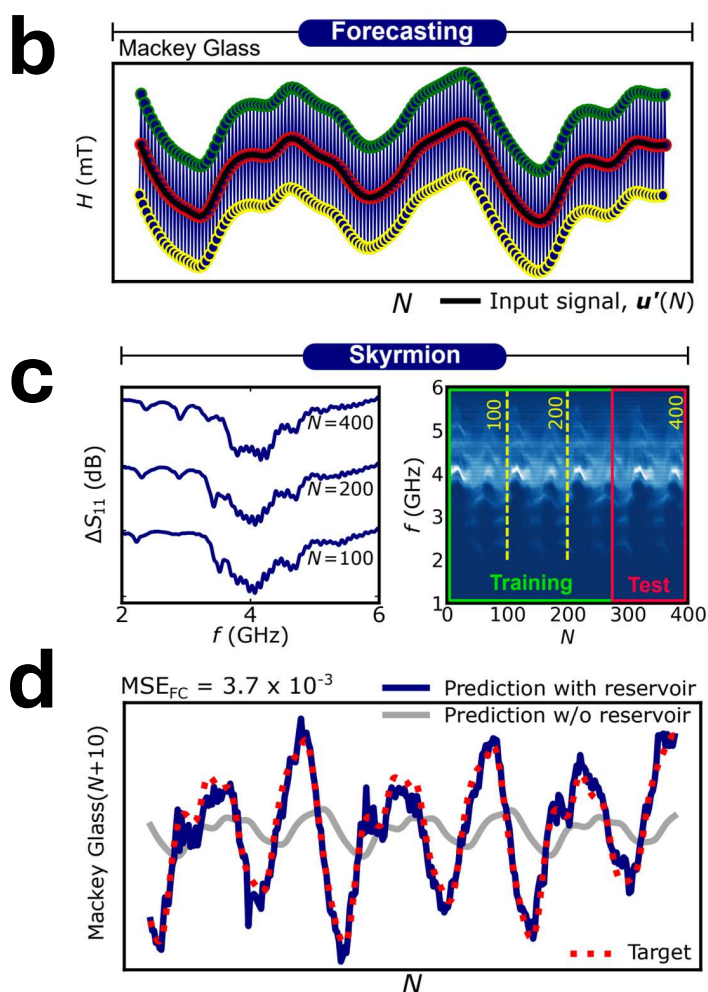
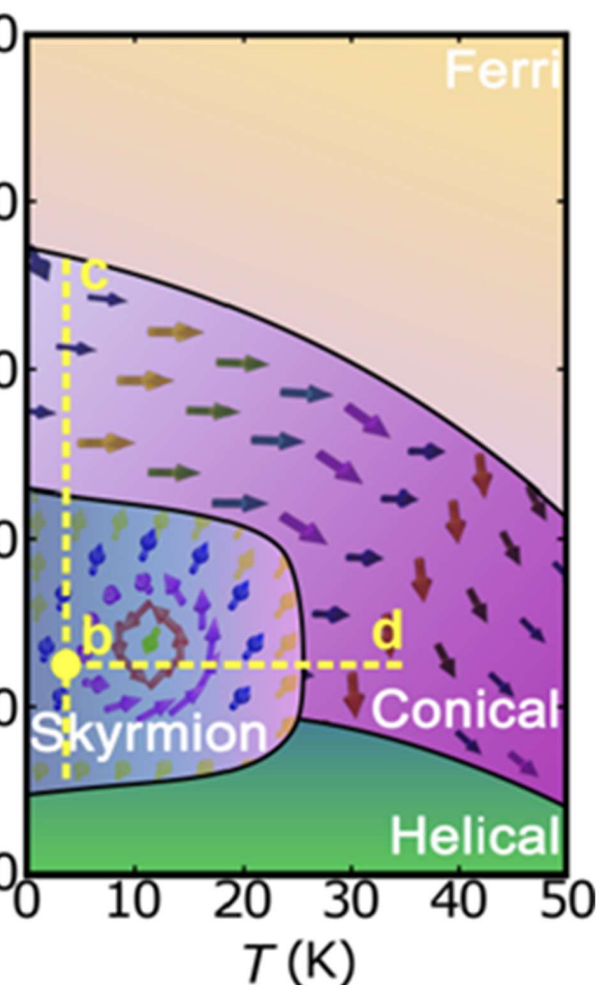
a 250
200
150
100
50
0

H (mT)

Fig. 2 (a)



(c) リザーバーコンピューティングの構成。学習対象は読み出し重みのみ。(b) 先行物理リザーバーの概念図。(c) 一般的なニューラルネットワークの構成。学習対象間の全結合である点がリザーバーコンピューティングと異なる。



(a) キラル磁性体 Cu_2OSeO_3 の相構造と (b) 先行研究 [1] の物理リザーバー実装。

6.2×10^2 。本文の記述から 10^{-2} と解釈した。

- MSE は実測の **1.06 倍**であった。入力に直接リッジ回帰した場合（約 14 倍）と比べると、リザーバーによる改善の大部分を再現
- MC と NL は [1] に記載されたスキルミオン相の範囲内にある
- CP は実測と同程度（1.87 と 1.77）であった。

4 要素アブレーション実験

モデルから物理過程を 1 つずつ除去し、MSE のフルモデル比（対数軸）を算出した。実験では行えない操作であり、各過程の寄与を個別に評価できない。

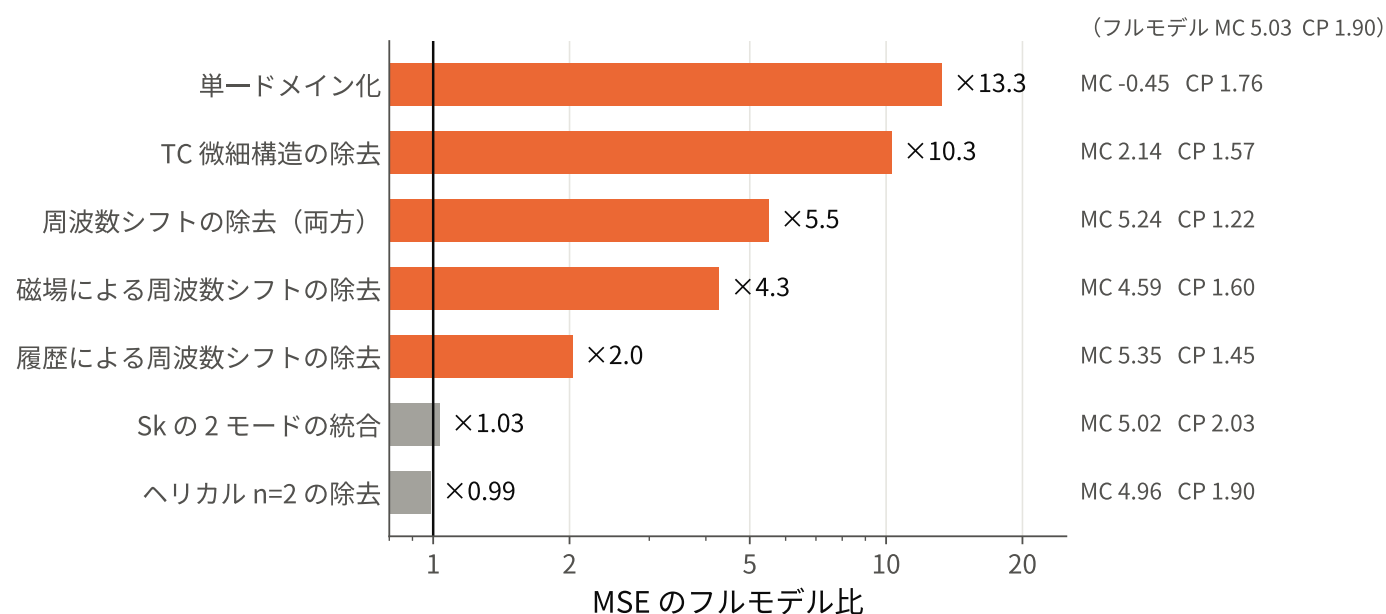


Fig. 8 各要素を除去したときの MSE のフルモデル比（対数軸）。右は除去後の MC と CP。

4.1 各要素の寄与

(1) 各要素の寄与の除去（単一ドメイン化）

場合（実測の
見している。

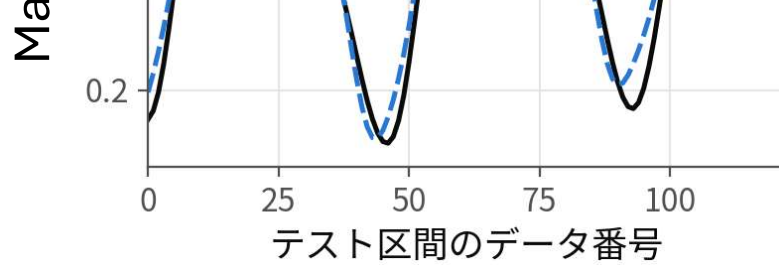


Fig. 7 (a) 各指標の比較。縦棒は [1] に記載された範囲。(b) テスト区間における 10 ステップ先予測。灰色はリザーバーを用いず入力に直接リッジ回帰した結果。

除去後の MSE ÷ すべての要素を含むモデルの MSE) を求め
できる。

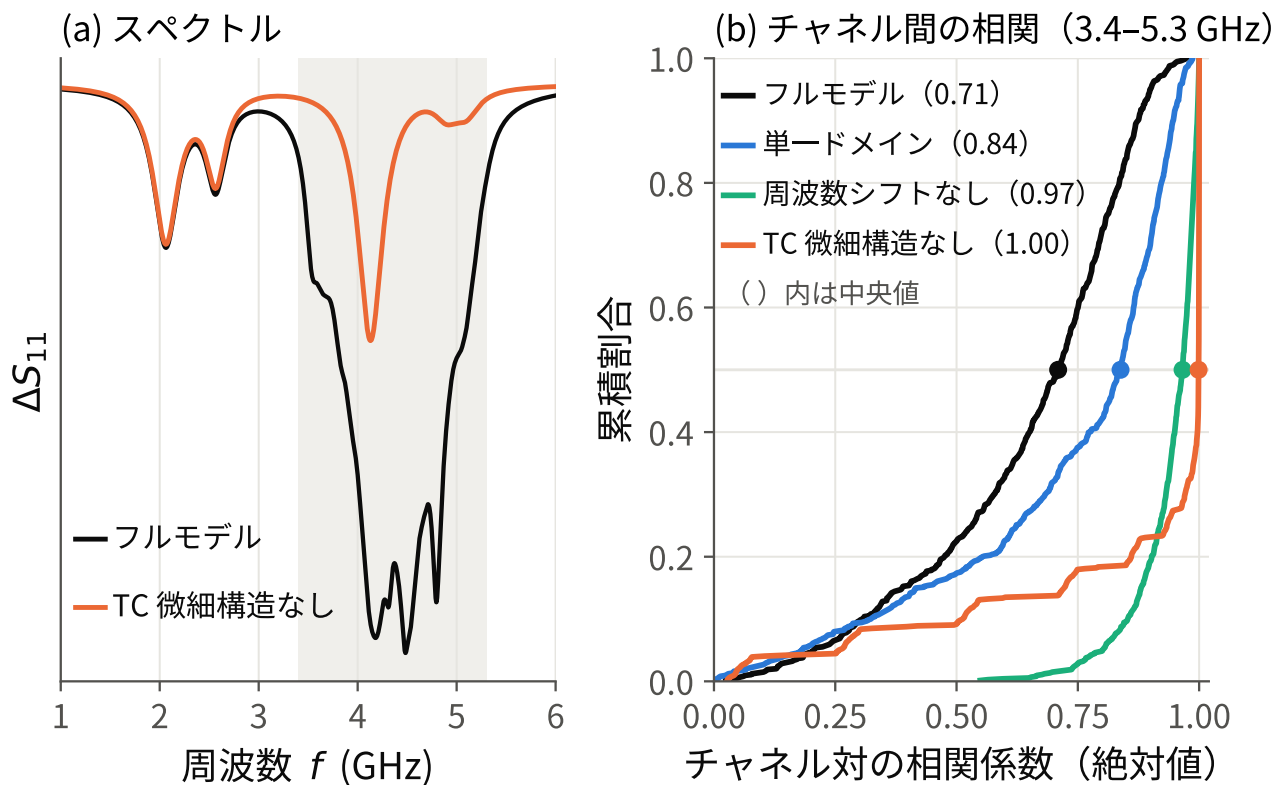


Fig. 9 (a) TC 微細構造の除去によるスペクトルの変化。(b) 3.4–5.3 GHz のチャンネル対の相関係数 (2 チャンネルの評価区間における時系列どうしの相関) の累積分布。括弧内は中央値。

1.3 先行研究と課題

Lee et al. [1] は Cu_2OSeO_3 を物理リザーバーとして用いた。

- 入力：時系列値を磁場に変換し、1 サイクルを $H_{\text{mid}} \rightarrow H_{\text{hi}}$
- 観測：各サイクルで 1–6 GHz の吸収スペクトル ΔS_{11} (160
- 結果：スキルミオン相で $\text{MSE} = 3.7 \times 10^{-3}$ を得た。

課題：スペクトルのどの成分、材料のどの性質が計算性能に寄与しているかを特定し、除去することはできない。

2 目的と方法

2.1 目的

実測スペクトルへの関数フィッティング（トップダウン）で物理過程を特定できない。本研究では、文献に記述された物理過程からモデルを構築し、

1. 物理モデルが実測の計算性能をどこまで再現するかを定量化
2. 物理過程を個別に除去し、計算性能に寄与する過程を特定

2.2 評価指標

MSE	Mackey–Glass 時系列（遅延 17）の 10 ステップ先予測の平均二乗誤差
MC	遅延 $k = 1\text{--}11$ の入力を読み出しから線形復元できる度合いの指標
NL	各読み出しチャンネルのうち、過去 25 ステップの入力の線形結合で説明できない非線形成分の割合
CP	読み出し行列の有効ランク（特異値分布のエントロピーから算出）

定義・前処理は [1] および PRCpy [6] と同一とし、実測と直接比較する。

2.3 モデル

H （共鳴周波数の磁場依存）

$H_{\text{gh}} \rightarrow H_{\text{low}}$ の 3 点で印加する。

(1 点) を測定し、各周波数点を読み出しチャンネルとする。

寄与しているかは明らかでない。実験では特定の物理過程のみを

構成したモデルは実測の補間にとどまり、性能の起源の検証には
モデルを構成し（ボトムアップ）、実測は評価にのみ用いる。

を最大化する（理想モデルと実機の差：リアリティギャップ）。

を定する。

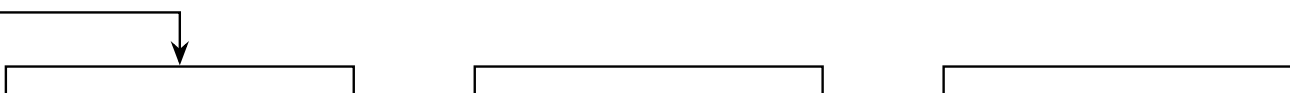
二乗誤差

の総和（入力 own 自己相関分を除く）

が割合で説明できない割合

を算出）

0



(a) 多ドメイン構造の除去（単ードメイン化）

物理的な意味	試料を、全体が同一の遷移速度で応答する均一な結晶とする。
スペクトル	TC 微細構造の各線が同一の履歴に従い、同じ向きにシフトする。
解釈	緩和時定数が 1 種類となり、異なる遅延の入力を分離しやすくなる。

(b) TC 微細構造の除去

物理的な意味	TC 相は存在し相分率も変化するが、その共鳴が観測されない。
スペクトル	3.5–5.3 GHz の微細構造が消え、ヘリカル相の吸収線のみが残る。
解釈	相分率に保持された履歴を読み出すチャンネルが失われる。

(c) 共鳴周波数シフトの除去

物理的な意味	共鳴周波数が磁場・履歴に依存しない場合に相当する。
スペクトル	吸収線の位置が相の密度のみに依存し、強度のみが変化する。
解釈	スペクトルが少数の固定形状の線形結合となり、CP は不要。

(d) 寄与の小さい要素

物理的な意味	ヘリカル $n=2$ 高調波の除去、および S_k の CCW・breath 成分の除去。
スペクトル	4.9 / 5.1 GHz の弱い吸収線の消失、2.1 / 2.6 GHz の 2 本の線が消失。
解釈	ヘリカル相の共鳴は磁場・履歴に依存せず、入力に関する情報がなくなるため、統合による情報の損失は小さい。

4.2 考察

チャンネル間の応答の多様性 計算性能への寄与は吸収強度の大小に依存する。(ii) その変化の仕方がチャンネル間で異なることに依存していた。0.70、単ードメイン 0.83、周波数シフト除去 0.96、TC 微細構造除去 0.99。

スピンドYNAMIKSの観点から

- スピン波の共鳴周波数は、磁気構造（らせんの周期、スキルミオン周期）に依存し、共鳴周波数の変化は、読み出しに非線形な応答として現れ、入力に依存する。
- 準安定なスキルミオンの生成・消滅は数十サイクルかけて進む。準安定領域と遷移速度が異なると応答の時定数が分布し、長期記憶（MC）の起源の一つと考えられる。

物理リザーバーの設計への示唆

MSE $\times 13.3$

みなす。

フトする。

て保持できない。MC は 5.10 から 1.01 に低下した。

MSE $\times 10.3$

れない場合に相当する。

が残る (Fig. 9a)。

。MC は 5.10 から 1.79 に低下した。

磁場 $\times 4.3$, 履歴 $\times 2.0$, 両方 $\times 5.5$

する。

1.87 から 1.20 に低下した (両方除去時)。

ヘリカル $n=2 \times 0.99$, Sk 2 モード $\times 1.03$

ning モードの統合。

の統合。

る情報をもたない。Sk の 2 モードは同じ履歴変数に従ってシフトする

ではなく、(i) 共鳴周波数が入力と履歴に応じて変化すること、
3.4–5.3 GHz のチャネル対の相関係数の中央値は、フルモデル
除去 1.00 であった (Fig. 9b)。

ミオンの大きさなど) と内部磁場で決まる。入力磁場による共
力の非線形変換を担っていると考えられる。

ひため、相分率は過去の入力を積算した量になる。ドメインご
異なる遅延の入力が別々のドメインに保持される。これが短

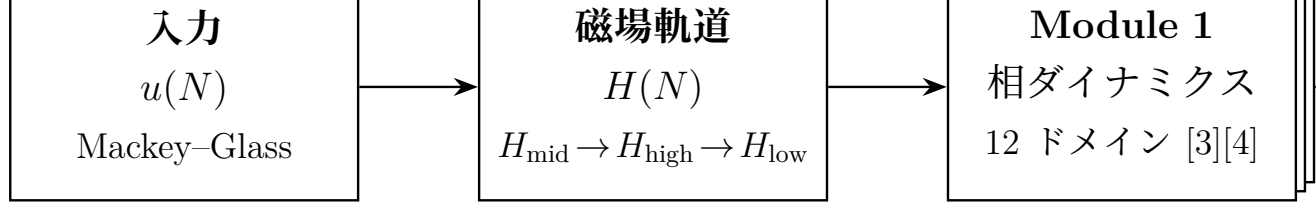


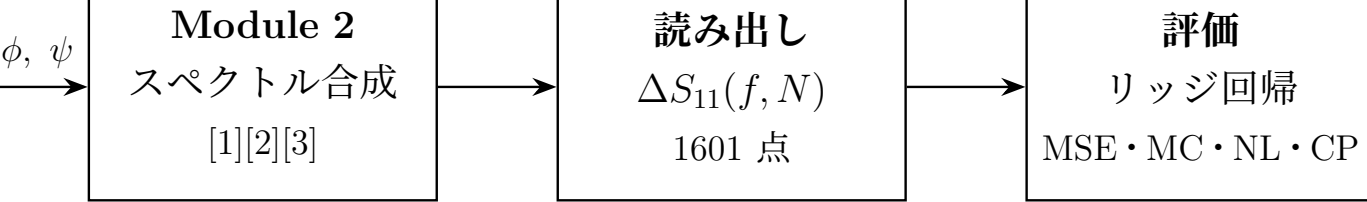
Fig. 4 モデルの全体構成。Module 1 は 12 ドメインを並列に計算し、ドメインごとに相ダイナミクスを計算する。

Module 1：相ダイナミクス

- 状態変数は各相が試料に占める割合（相分率） $\phi_{\text{He}}, \phi_{\text{TC}}, \phi_{\text{Sk}}$ 、スミオン格子の整列の度合い（秩序度） $\psi \in [0, 1]$ 。
- $\text{He} \rightarrow \text{TC} \rightarrow \text{Sk}$ の二段階核生成 [3]。TC $\rightarrow$ Sk は既存の Sk を消費して成長する Avrami 型の成長則とした [4]。
- 磁場が準安定領域の境界に近づくと $\text{Sk} \rightarrow \text{TC}$ の逆遷移が生じる。
- 試料を 12 個のドメインの集合とし、ドメインごとに準安定領域の遷移速度を変えた（多結晶構造 [4]）。
- 遷移速度は、スミオン相の立ち上がり（ $N \approx 140$ ）と定常値として逆算した。

Module 2：スペクトル合成

- 各相の共鳴をローレンツ型の吸収線で表し、強度は相分率に比例する（Sk 2.1 / 2.6 GHz、He 4.1 GHz（高調波 $n=2$ を含む [2]）、TC 3.5 GHz（本微細構造 [3]））。
- 共鳴周波数は磁場と履歴に依存する： $f = f_0 + s_H(H - H_{\text{ref}}) + \eta \psi$ （ f_0 ：基準周波数， s_H ：磁場係数， H_{ref} ：基準磁場， η ：履歴係数， ψ ：秩序度の標準化値）。
- ヘリカル相の共鳴は磁場・履歴に依存しないとした（[1] の結果）。
- TC 微細構造の各線は、所属するドメインの履歴に応じて異なると仮定する。



ン平均とドメイン別の相分率 ϕ ・秩序度 ψ を Module 2 に渡す。

と、スキルミ
領域が TC を
主じる。
領域の中心と
異常相分率を目

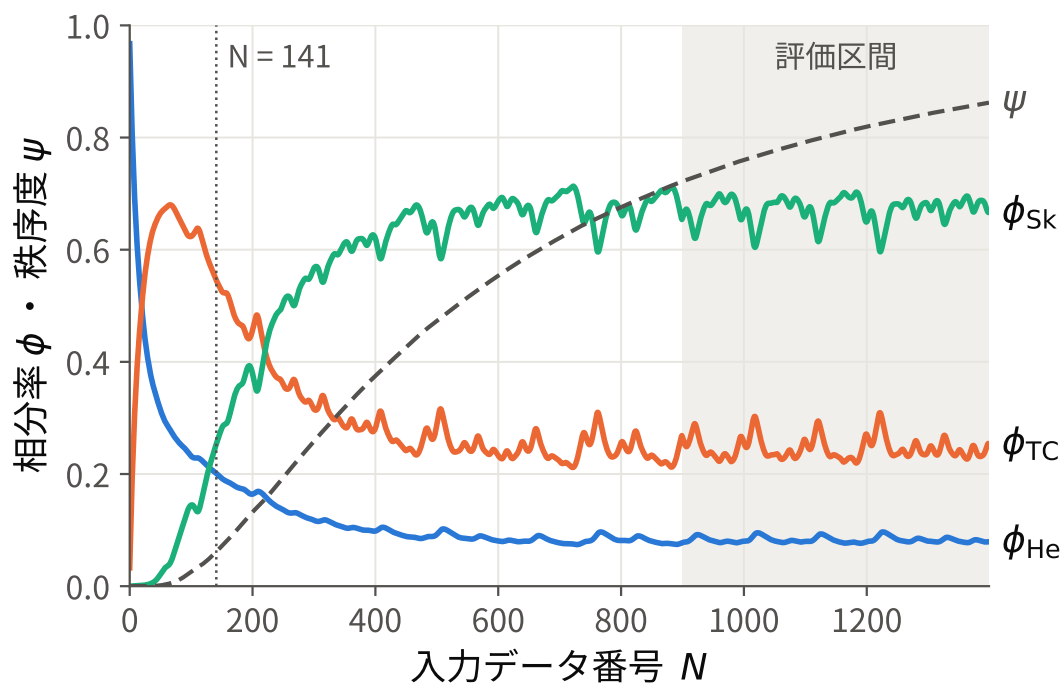


Fig. 5 相分率 ϕ と秩序度 ψ の変化（ドメイン平均）。灰色は評価に用いる区間。

に比例させた：
5–5.3 GHz (192
)+ ηz (f_0 ：基
：相分率・秩
観測)。

なる向きにシ

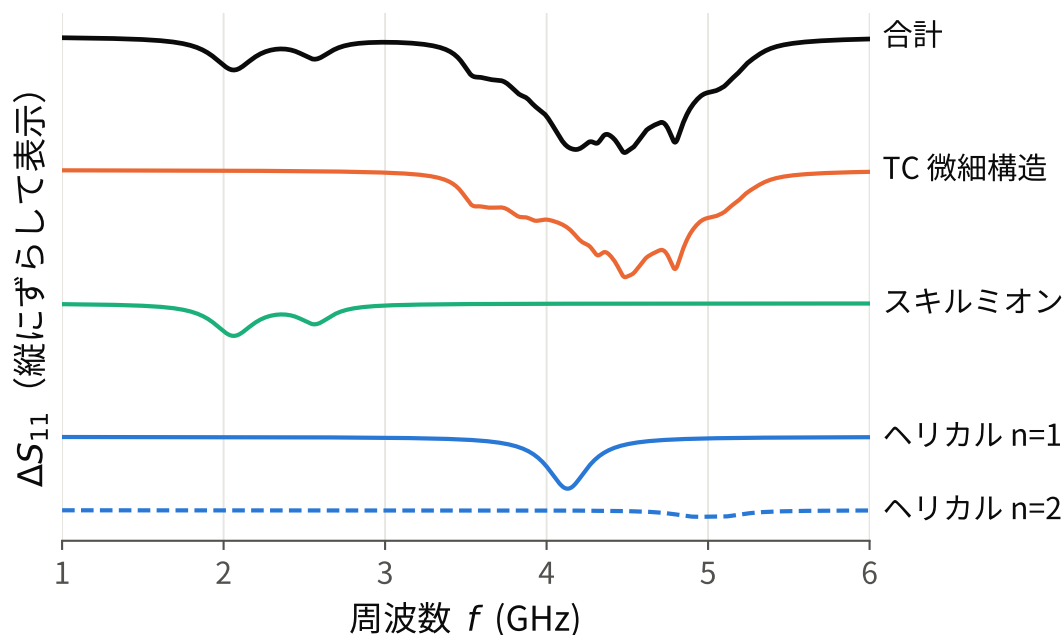


Fig. 6 合成スペクトルの成分内訳（評価区間の 1 サイクル）。

- 実験では、試料のドメイン構造や TC 状態の割合を他の性質と変更して性能への寄与を比較できる。
- 本研究の結果からは、試料のドメイン構造（ドメインの大きさ）を左右する設計上の要素の候補となる。
- このように、実験の前に試料や動作条件の候補を絞り込む手段。本モデルは文献に値のない仮定値（TC 微細構造の線数など）

5 結論と今後の課題

結論

- 文献の物理過程のみで構成したモデルで、MSE の実測比 1.06 だった。MC と NL は [1] の範囲内にあった。
- 要素除去では、多ドメイン構造と TC 微細構造の除去による増加が最も大きかった（13.3 倍, 10.3 倍）。

参考文献 [1] O. Lee *et al.*, Task-adaptive physical reservoir computing, arXiv:2209.06962. [2] **126**, 017202 (2021). [4] G. Malsch *et al.*, arXiv:2509.00517 (2025). [5] O. Janson *et al.*, Nat. C

と独立に変えることは難しいが、シミュレーションでは個別に
さや配向の分布) と、TC 状態が現れる磁場・温度条件が、性
役としてシミュレーションを利用できる可能性がある。ただし
を含むため、定量的な予測には実験による検証が必要である。

今後の課題

- を得
MSE
- コニカル相（波形変換タスク）への適用
 - ノイズ・素子間ばらつきを含めた頑健性の評価
 - 室温で動作する材料（FeGe 等）への拡張

S. Weiler *et al.*, Phys. Rev. Lett. **119**, 237204 (2017). [3] A. Aqeel *et al.*, Phys. Rev. Lett. Commun. **5**, 5376 (2014). [6] H. Youel *et al.*, PRCpy, arXiv:2410.18356 (2024).